

矩阵包AI平台能力及规划

背景及现状

现有矩阵包根据核心业务「a1 app」延展了 20+ 个换肤版本，例如 gloglo、Minimix、Dradra、Vimi、Glamix、Jokepop 等，且仍可能在未来长期继续延展至 50 - 100 个矩阵包

- 由于现有工具的能力限制，新增矩阵包的过程中有较多非必要问题高度依赖人工处理，任一单点问题都很耗时耗力，损耗详见：**现有矩阵包修改问题复盘，人均从产出到跟进走查，总体耗费人力成本在 2-3 人天**
- 交付项类型较多，有设计稿、切图包、token css & json 文件、水印 gif 等，管理和检查效果不便利；
 - 以切图为例，单个矩阵包就需维护数十个切图，不仅交付时需按数量和内容效果检查，换人处理时，还需要重新手把手教学 + 理解各个元素的使用场景（否则难以确定样式是否在新包中可以显示正确效果）
- CSS & json 文件核验时通过插件来回反复导出，还因为不稳定的结果输出导致反复交付反复审查；
- 后续矩阵包越来越多，对样式及风格的重复性检查、管理可复用的元素等都不友好。

目标

◆ 核心目标

1. **大幅降低设计元素的人工修改 & 交付成本**
(原先单个矩阵包的设计成本： ≥ 2 人/天，可降低到： ≤ 0.6 人/天) ；
2. **一站式管理交付项**，减少交付时因切图或部分内容缺漏导致反复沟通 & 跟进的情况；

其他收益

3. **降低走查成本**，原先平均走查跟进时间 > 0.5 人天，可降低到 ≤ 0.2 人天
4. 可规范矩阵包的样式管理，**按色系 / 深浅类型 / 风格等不同维度分类和复用**；
5. 后续对不同模块的设计元素进行**组件化管理**来增加样式丰富性，**提升矩阵包换肤设计的真正有效性**；
6. 便于后续跟进对比不同样式对数据的影响后，一站式管理组件样式的优化问题。

目标	说明	如何实现
集中治理	单一平台查看和维护所有矩阵包视觉配置	Token Store、矩阵包列表、组件/页面/切图资产工作区
效果可验证	修改后可即时观察页面与组件效果，并横向比较	页面预览、Token 高亮、视觉对比
变更可追溯	关键修改记录操作人、对象、前后值并支持恢复	账号会话、变更日志、Token/绑定版本、回滚
资产可交付	按包导入、生成、派生和导出研发所需资源	切图/icon 库、Logo 衍生、PNG/SVG/GIF 导出



会议目的

- 1. 聊一下 ROI，以 ROI 最大方式推进平台建设
- 2. 目前需要解决的 P0 问题
- 3. 平台结论：目前的能力及后续的规划



目前收益

矩阵包 #15-#46 排期甘特图（6.26-7.29）

已投入使用，稳定交付 12 个包（19 Pixlume、22 Viswell、25 Rendix、26 Raysel、27 Taleglow、28 Drala、29 Picrise、30 Vyrid、31 Gleamory、32 Lumelore、33 Miravo、34 Storylume），人效单包 2-3pd → 1pd，单人产能提升至原来 2-3 倍，下半年至少 45 包。

1pd 分为2部分

- 通过提效平台：产出 token css、logo生成、切图、人工实时预览走查等（在 AI 稳定的情况下大概时间 2-3 小时）
- 非平台（产商店5图）；Aether 生图工具：需要 0.5pd

目前投入的ROI测算

当前阶段

- 平台前期投入：约18人天
- 已稳定交付：12个包
- 原单包耗时：2-3天
- 现在仅平台产出相关内容：约3-4小时，即0.25-0.375pd
- 单包节省：约1.625-2.75人天
- 累计节省：约19.5-33人天

- 扣除前期投入后，当前净节省：约1.5-15人天
- 当前ROI：约8%~83%

目前平台已达到回本节点，并开始产生净收益。

按下半年累计至少45个包测算

- 累计节省：约73-124人天
- 扣除18人天投入后，净节省：约55-106人天
- 整体ROI：约306%~588%
- 预计累计交付7-12个包后回本

目前已稳定交付12个包，按照保守口径也已达到回本节点。

结论：

随着后续包量继续增加，前期建设成本将被进一步摊薄，平台整体收益也会持续提升。其中306%~588%是按照下半年累计至少45个包计算的基础值，平台ROI还会进一步提高。

目前核心需要解决的问题

1. 部署问题

需有稳定的部署环境

a. 目前平台仅部署于个人本机，无固定访问地址，会导致：

1. 开VPN时无法稳定打开；
2. 公司网络问题导致域名反复变化、打不开等情况，影响生产；
3. 【运维侧建议】可通过购置电脑放机房运行，运维帮忙配置固定访问地址解决。

2. 后端目前出现的问题



期望后端能实现：平台需要用户注册登录权限，平台各用户创建新矩阵包、修改多包的token名、value、修改包名、增删页面模板、生成切图等各类操作可实时存储，并记录各用户的操作展示到前端。

- 现在的问题是：修改平台中的内容后，刷新后可能出现刚刚的编辑未实时存储上的情况（当前采用的兜底方案是：本地缓存在网络恢复后，手动点击上传刚才未保存的编辑项。是否有更合理的方案可以做到实时存储内容不丢失，可由研发评估ROI后判断是否介入）。

希望后端的专业同学帮忙看下现有平台的后端逻辑是否写法正确和合理

3. 前端评估

1. 现在有两个 P0 功能尚未处理完：「新增业务需求的 UI 页面导入平台」、「新增切图导入平台」，待评估是否可以帮助加速完成；

A. 如果我们做，需要投入的人力、时间成本

当前正在跑通新增业务需求和新增切图功能的效果和 skill 优化，预计可能还需 4-5 天完成（现在只写了一个功能，但是还没试跑效果，跑通后还需要准备十个左右的标准 UI 页面进行验证和调优 skill）；

B. 如果研发来做这部分，需要的人力、投入时间成本，需要研发评估。

迭代计划（还需搭建的2个P0重点功能）

1、为什么要做？如果不做这部分会增加做矩阵包多少时间？

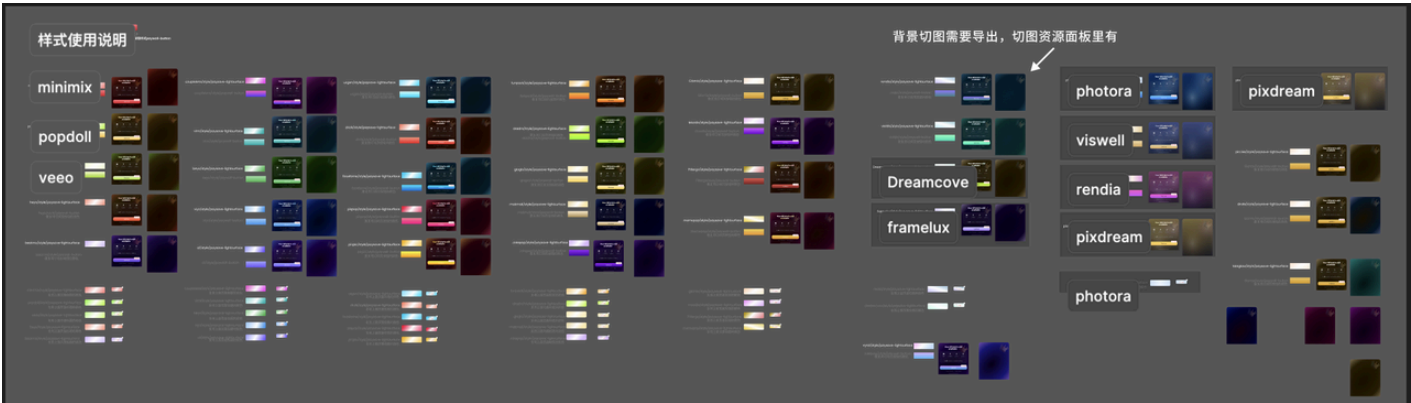
以一个商业化弹窗为例，如果平台不支持新增业务需求的批量处理，成本如下：

1. 适配成本很高

目前在 Figma 中将一个弹窗适配到25个矩阵包上，最少需0.6人天。按照未来至少45个矩阵包计算：一个小弹窗适配需求需额外多投入1.1人天（一个包完整做完1+1.1）。

弹窗1

【流程示意图】



弹窗2

【流程示意图】



2. Token双端维护成本高

因整个 token 已在平台内维护，Figma 已不再处理矩阵包相关内容。如果不在平台内补该功能，会导致设计师需要在 Figma 和平台上双向维护2遍新增 token，还需要维护所有新增矩阵包的 token 值（又回到之前的做包流程里）。

3. 平台外交付遗漏与错导风险高

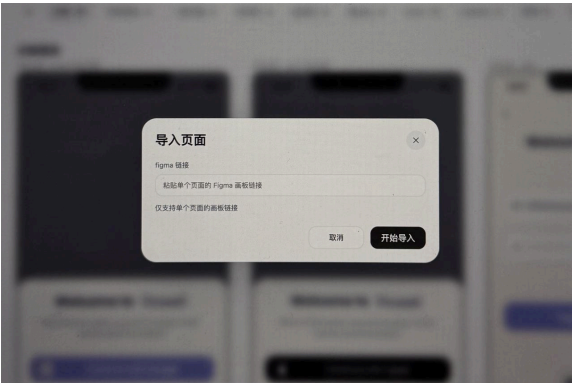
需在平台之外额外在 Figma 上处理和单独导出交付物。未来将存在多个迭代需求，每次交付矩阵包时容易存在遗漏和导错的长期未知风险。

还需要添加的2个核心功能

新增业务需求的UI页面
导入平台

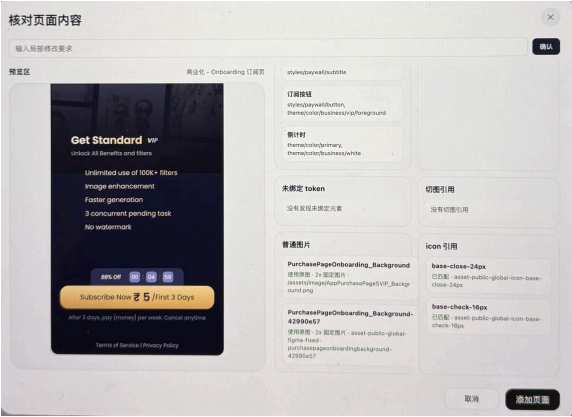
接入 AI 能力：

1. 点击【导入页面】，粘贴 Figma 链接。
2. 解析后展开弹窗：
 - a. 左侧展示页面还原效果（此处需要所见即所得，确认导入后也应该和这个解析的样式一致，避免元素错乱或丢失）。
 - b. 弹窗右侧进行确认：
 - i. token 对应绑定情况；
 - ii. 页面是否引用组件/切图/icon等情况；
 - iii. 修改页面名称；
 - iv. 修改页面分组。



c. 点击【确认导入】后，在平台页面模块中展示。

需要配备 AI Skill 完成



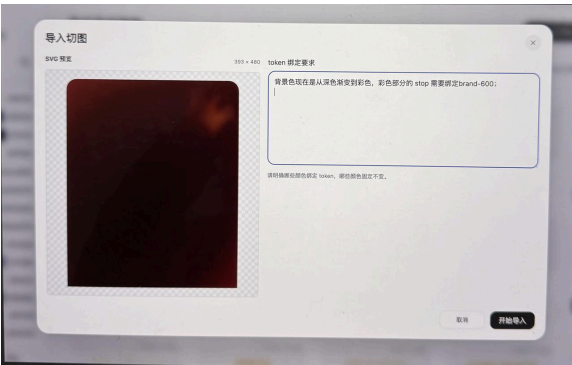
新增切图导入平台

接入 AI 能力，识别切图并绑定 token 导入。

点击入口后，选择选项：【固定切图 SVG】或【选择类切图（P2）】

固定切图 SVG

1. 上传后打开弹窗：
 - a. 左侧展示 SVG 预览效果
(此处需要所见即所得，确认导入后也应该和这个解析的样式一致，避免 blur 等特殊效果不生效)。
 - b. 弹窗右侧提供输入框，用户输入各层颜色该绑的 token
(哪些颜色绑定 token、哪些颜色固定不变等)。
 - c. 点击【开始导入】，点击【开始导入】后需要调 AI response 服务。
2. 解析完成后，弹窗中展示解析后的结果：
 - a. 三个预览效果（任选3个包的效果进行展示）。
 - b. 同时提供表单填写：
 - i. 切图名称／导出格式／导出尺寸／导出时文件夹；
 - ii. 四项默认值分别为：导入时的文件名、2倍 PNG、导入时的尺寸、image。

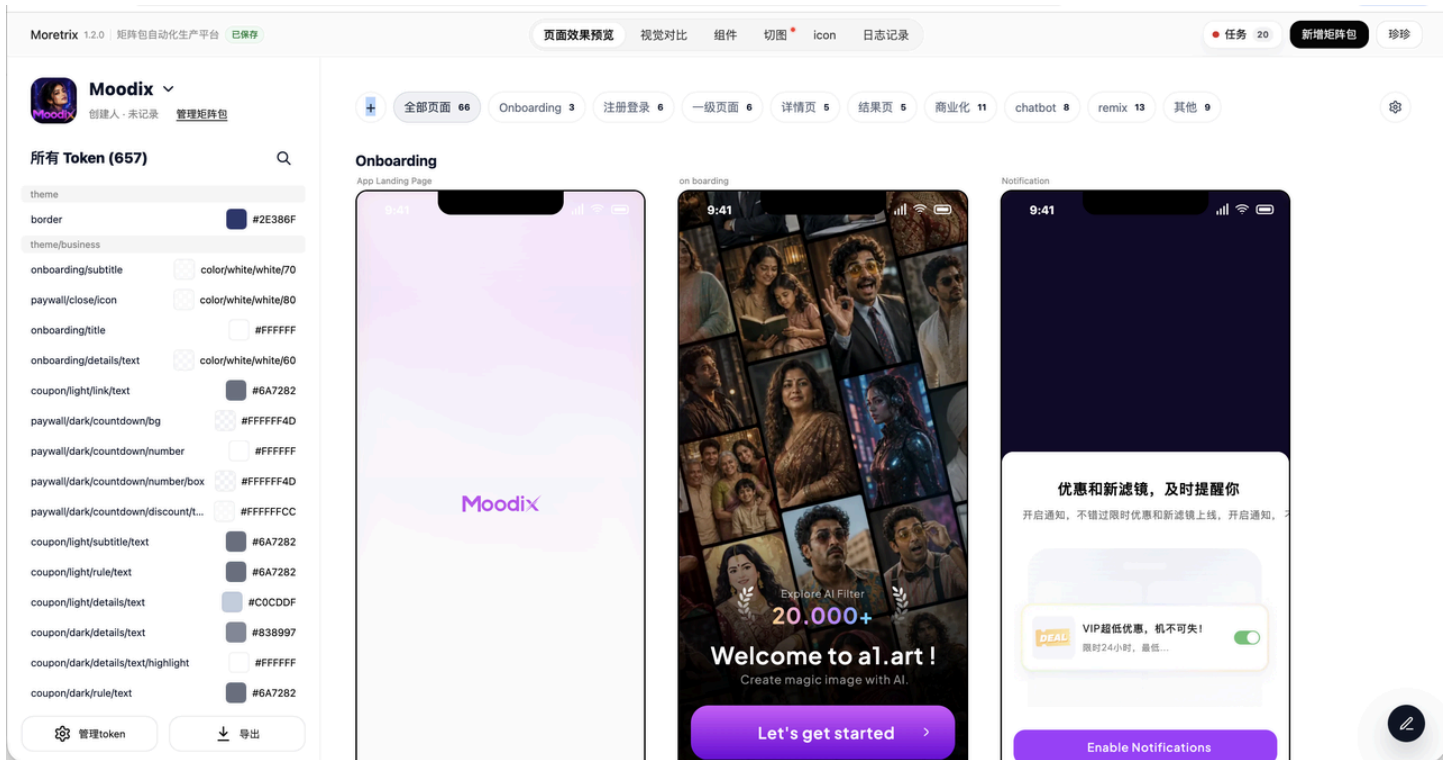


	3. 点击【确认导入】后，在平台切图模块中展示。 选择类切图（P2） 1. 导入多个同名但不同编号的图片文件。 2. 点击导入后直接生效在【特殊模块】中（类似现在的 chatbot tabbar 入口） 需要配备 AI Skill 完成。	
--	--	--

平台核心功能（已搭建完）

图片底部显示的平台地址：<http://192.168.1.166:8080/preview/moodix>（内部平台）

顶部入口	用途	关键子能力
页面效果预览（P0）	查看当前矩阵包在业务页面中的效果	分类筛选、Token定位、页面管理
视觉对比（P0）	在多个矩阵包间比较同一页面	页面列表、当前页Token、跨包对照
组件（P1）	查看可复用基础/业务组件的Token状态	组件变体与状态预览、绑定定位
切图（P0）	管理图片、SVG、水印等视觉资产	搜索、分组、导入、生成、删除、导出
icon（P1）	管理icon资源	预览、搜索、导出
日志记录（P0）	审计变更与平台信息	变更日志、Token未使用记录、平台更新日志



顶部导航

顶部导航——一键新增矩阵包

接入AI能力输出配色方案：

1. 点击【新增矩阵包】，打开弹窗，输入【新包名称】+「品牌期望风格」。
2. 弹窗内查看、确认色卡，点击确定。
3. 确定后，直接在平台生成一个新包，使用这套色卡的新App配色方案。

需要接入AI Skill

接入AI，修改配色方案：

1. 输出AI方案后，如果存在局部或某类型Token需要修改，在右下角AI入口提出修改意见。
2. 调起AI服务，输出结果，点击应用后修改当前包已有的对应Token Value。

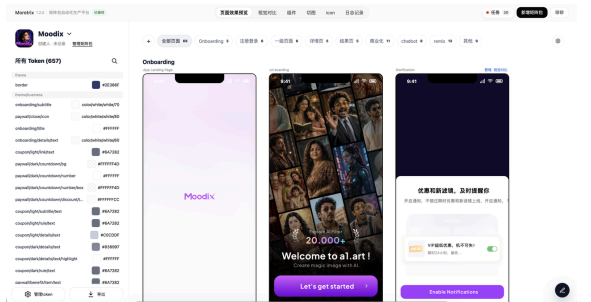
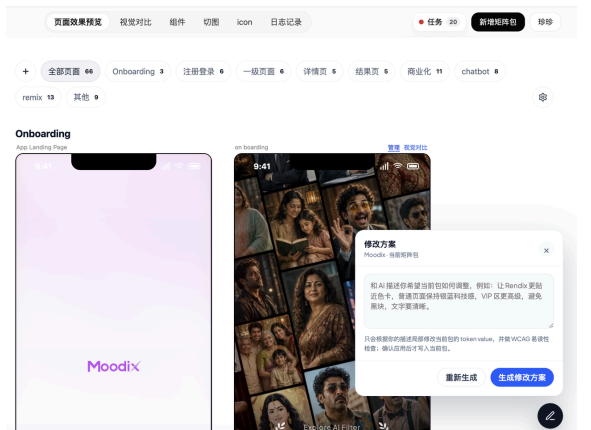


需要接入AI Skill。

顶部导航一页面效果预览

通过标签把所有页面做分类：

- 全部
- 注册登录
- 一级页面（首页／分类面板／Like／Explore／Follow／个人主页）
- 详情页（App详情页／App详情弹窗〔多态表单〕／评论面板）
- 结果页（结果详情页／分享弹窗／举报弹窗／视频生成流程弹窗／音乐库弹窗／发布页）
- 商业化（基础商业化算力弹窗／会员卡多态／积分详情页／商业化提示下的App详情页）
- remix（新手引导弹窗／新手引导气泡／remix主页面／remix参考图上传弹窗／remix视频编辑弹窗／remix文本编辑弹窗／remix合照弹窗／remix文本选项弹窗／remix文生图模式弹窗／remix测试结果弹窗／remix发布弹窗／remix发布时权限选择弹窗）
- chatbot（chat列表页／chat探索卡片页／chat探索卡片加载态／chat探索骨架屏／chat聊天页面）
- 其他（分享海报／个人主页信息编辑页／消息通知页／搜索页／上传引导弹窗／五星好评弹窗）



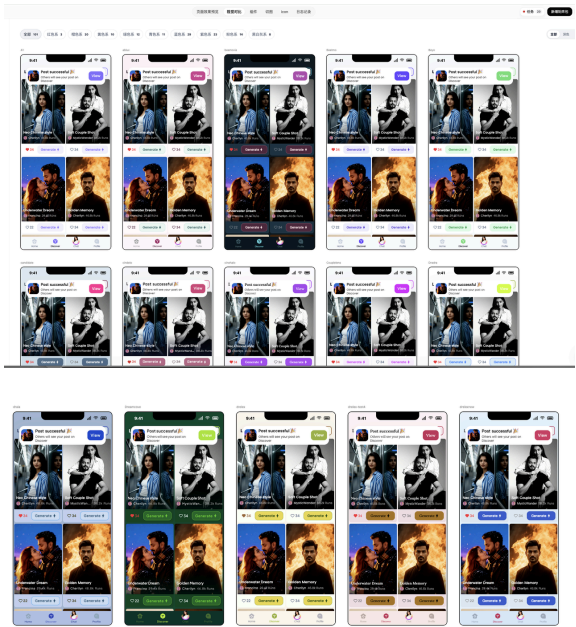
顶部导航一视觉对比

支持同时查看同一页面的不同包效果：

1. 切换页面，查看不同页面的对比效果
- 2.

支持快速跳转：

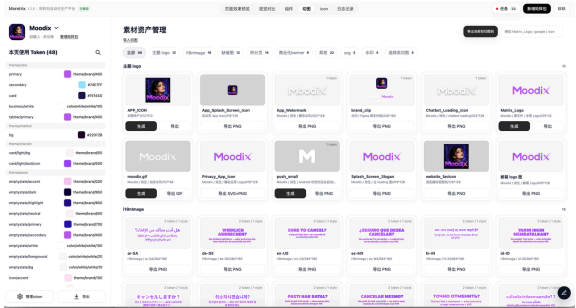
- 在「页面预览」中，hover对应页面，点击右上角「视觉对比」入口进入，可直接对比当前页面的所有包效果。



顶部导航一切图
80个切图元素管理

一站式查看所有切图及数量，查看对应包效果。

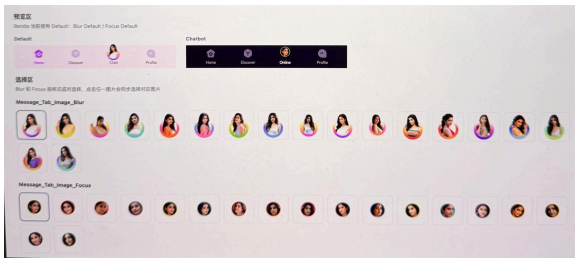
- 需把所有要交付的切图以SVG的形式维护在平台，并对应绑定Token，切换包时需跟随对应包变化。
- 按对应前端所需切图名称进行命名管理。
- Logo部分需要接入AI能力进行生产（需要接入AI Skill）



支持选择固定切图

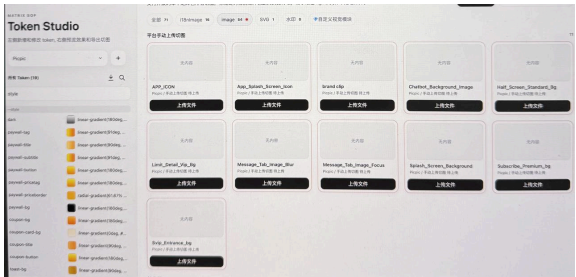
a. 部分切图并非每次矩阵包都跟随变化具体颜色或人像，需支持平铺所有选项。

- 选择后，点击导出所有切图包，导出选择项。



缺失切图提示

a. 对新包中缺失的切图进行红框、红点标记



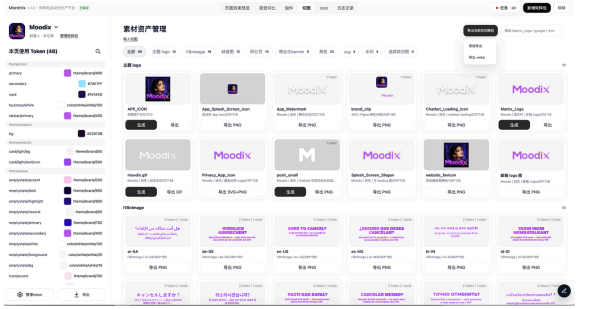
1. 一键导出所有需要的切图元素：

顶部导航一切图：80个切图元素一键导出

- a. Logo及所有相关派生物；
- b. 随包变化的所有切图；
- c. 固定切图的选项。

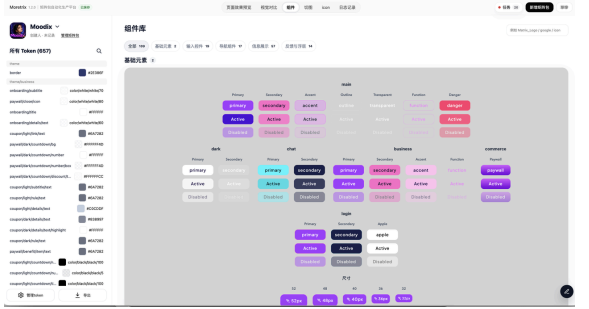
2. 导出包的文件夹结构：

- a. Image（2倍PNG）；
- b. i18nImage（2倍PNG导出）；
- c. svg（SVG导出）；
- d. 水印（2倍PNG导出）。



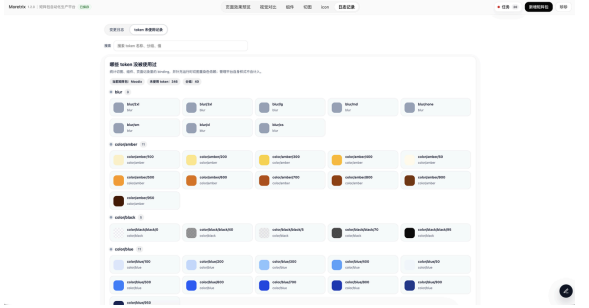
顶部导航一组件

- 1. 矩阵包使用到的组件还原样式至库。
- 2. 展示组件多态
- 3. 点击元素后，可查看当前选中项已绑定的Token



顶部导航一操作记录

- 1. 当前包变更记录功能
 - a. 如果在新增的包中修改过历史已存在的Token名、增删过新Token／Style项，记录在变更记录中，并标记对应操作人。
 - b. 重复编辑项记录支持合并去重。



2. Token未使用记录

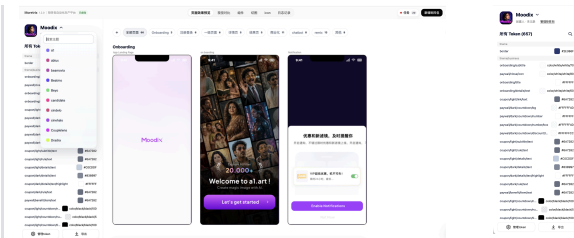
支持查询页面内未使用到的Token。

- a. 过滤展示Token列表中存在、但页面中未使用的Token；
- b. 支持搜索查询。

左侧导航

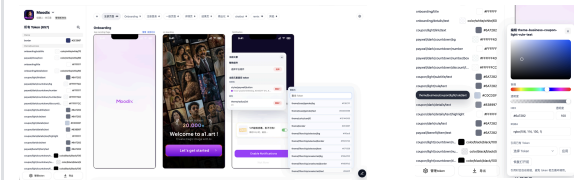
查看对应矩阵包Token

1. 点击切换查看不同矩阵包。
2. 支持搜索具体包名。
3. 展示所有Token的名称和对应Value色值



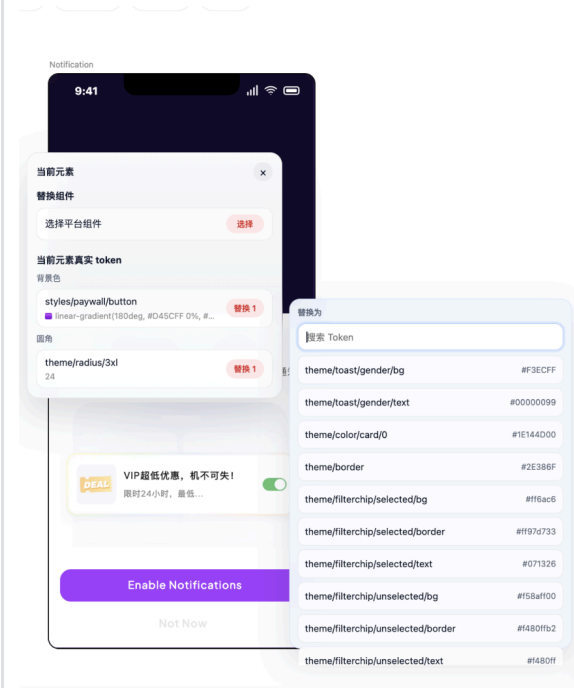
Token面板查看定位、换绑

- 查看和定位
1. 页面任一元素点击后，调起详情面板，支持查看已绑定的Token。
 2. 点击详情面板上的Token，定位到左侧Token List位置，页面中所有使用该Token的元素会直接高亮。
 3. 如颜色不合适，可直接在面板上替换颜色。



支持换绑 Token

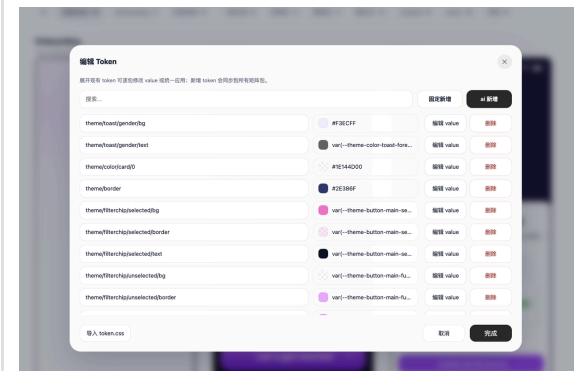
1. 支持选中元素的 Token 换绑为其他 Token；
2. **!** 同步解决历史问题：
 - 原先未绑定 Token 的元素需要支持选中后点击绑定Token（对所有包生效）
 - （或一期可直接先全部绑定上Token，有问题再逐个对照调整）

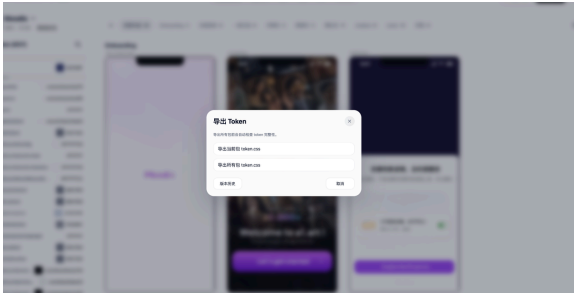


新增、删除 Token

支持 Token 的增删改：

1. 新增 Token：
 - a. 点击新增，输入Token名称和Value，为所有矩阵包添加一条Token；
 - b. 导入外部 token.css 文件：点击导入后二次确认导入项，确认后增加入库。



	2. 修改 Token： a. 修改 Token 名称，保存后所有矩阵包按新名称生效； b. 修改 Token Value，保存后所有矩阵包按该 Value 生效。 3. 删除 Token： a. 点击删除，从所有矩阵包中删除同一 Token。 接入 AI 能力： 1. 输入需增加的 Token，描述使用场景和要求； 2. 为所有包输出对应 Token Value，可直接修改； 3. 点击完成后为所有包增加该 Token，并填入对应 Value。 需要接入 AI Skill	
导出矩阵包 Token 文件	支持导出矩阵包 Token： • 单个包 <code>token.css</code> 导出 • 所有包导出	
	点击管理矩阵包，支持修改和删除： • 支持矩阵包修改名称； • 点击删除，删除整个矩阵包。	